热力学 / 第 1、2、3 章

26 道判断题详解

熵、自发性、热机
与热力学势

逐题讲解与教材式公式推导

本指南按原顺序完整保留了 Notebook 中当前显示的测验“3 Quiz yes/no entropy”（所属课程“Thermodynamics, Ch. 1,2,3”）的全部 26 道题。

每道题均给出“是/否”答案、推导过程、应用公式所需的假设，以及一条简短的考试提醒。重要专业术语附有英文对照。除特别说明外，数值示例仅作示意。

答案遵循该测验所设定的入门热力学语境。若题干措辞或反馈省略了某一条件，正文会明确写出。尤其请仔细阅读第 3、7、13、15、16、21、26 题。

来源：可见的测验及其已公布的答案反馈；讲解由本指南独立撰写。Notebook 中列出的七份源 PDF 未逐一阅读。补充参考文献见文末。

答案速查与约定

题号	答案	题号	答案	题号	答案	题号	答案
1	是	8	是	15	否	22	否
2	否	9	否	16	是	23	是
3	否	10	是	17	是	24	是
4	是	11	否	18	否	25	是
5	否	12	是	19	是	26	否
6	是	13	是	20	是		
7	是	14	是	21	否		

热量与功的符号。传入系统的热量为正。对系统做功采用化学约定 $\Delta U = q + w_{\text{on}}$。热机计算中，$W_{\text{out}} > 0$ 表示对外输出的功；Q_h、Q_c 为正值的热量大小。比值与熵分母中的温度一律用开尔文。

符号说明。下标 sys、surr、tot 分别表示系统、环境，以及二者组成的孤立总体。S_{gen} 表示熵产生。C 为总热容；C_{m} 为摩尔热容。上标 $^\circ$ 表示标准态，在此等同于测验中的 $\ominus$ 记号。ln 为自然对数。

三个需要区分的公式。

$$\Delta S_{\text{sys}} = \int_i^f \frac{\delta q_{\text{rev}}}{T} \qquad \text{初末为平衡态；以可逆路径作参考}$$

$$\Delta S_{\text{surr}} = -\frac{q_{\text{sys}}}{T_{\text{surr}}} \qquad \text{理想的恒温热库}$$

$$\Delta S_{\text{tot}} \geq 0 \qquad \text{孤立总体}$$

第一式定义熵变；第二式描述理想热库；第三式给出允许的宏观变化方向。实际不可逆过程的热量一般不能替代第一式中的 δq_{rev}。

阅读路线。第 1–5 题建立熵的基本规则；第 6–7 题给出统计图像；第 8–17 题发展热力学判据与量热学；第 18–26 题综合应用并梳理常见陷阱。每题单独起页，PDF 书签提供直接跳转。

第 1 题 / 共 26 题

第二定律与孤立系统

> 对于任何自发进行的物理或化学过程，孤立系统的总熵变是否总是非负？

答案：是

孤立系统（isolated system）既不与外界交换物质，也不交换能量。因此其边界上没有熵传递；它的熵变等于自身的熵产生（entropy production）。

$$\Delta S_{\text{isolated}} = S_{\text{gen}}, \qquad S_{\text{gen}} \geq 0.$$

对自发的不可逆变化，不等式取严格号；等号描述可逆极限，或始终处于平衡（equilibrium）的系统。

$$\boxed{\Delta S_{\text{isolated}} > 0 \quad \text{不可逆自发变化}}$$

例如，热量在内部由热物体流向冷物体时，即使没有能量进入这一孤立的组合体，也会产生熵。

$$\Delta S_{\text{tot}} = Q\left(\frac{1}{T_c} - \frac{1}{T_h}\right) > 0, \qquad T_h > T_c, \quad Q > 0.$$

记住。第二定律约束的是孤立总体，而不一定是某个单独子系统的熵。“自发”描述的是热力学方向，并不意味着反应速率快。

第 2 题 / 共 26 题

为何卡诺热机达不到 100%

> 工作在温度为 T_{hot} 的高温热库与温度为 $T_{\text{cold}} > 0\ \text{K}$ 的低温热库之间的卡诺热机，能否达到 100% 的效率？

答案：否

设 $Q_h > 0$ 为从高温热库吸收的热量，$Q_c > 0$ 为向低温热库放出的热量，$W_{\text{out}} > 0$ 为每循环对外输出的功。对可逆卡诺循环，

$$\frac{Q_h}{T_h} = \frac{Q_c}{T_c}, \qquad W_{\text{out}} = Q_h - Q_c, \qquad \eta_C = \frac{W_{\text{out}}}{Q_h} = 1 - \frac{Q_c}{Q_h} = 1 - \frac{T_c}{T_h}.$$

当 $T_h > T_c > 0$ 且均为有限值时，比值 T_c/T_h 为正。因此

$$\eta \le \eta_C < 1.$$

取 $T_h = 600\ \text{K}$、$T_c = 300\ \text{K}$，即便是可逆热机，$\eta_C = 0.50$。不可逆性（irreversibility）只会使效率低于该极限。

记住。必须使用开尔文绝对温度。0 °C 等于 273.15 K，并不是绝对零度的冷源。

第 3 题 / 共 26 题

环境作为热库

> 环境熵变 ΔS_{surr} 的计算，是否取决于系统内进行的过程是可逆还是不可逆?

答案：否

这是测验在恒温热库假设（thermal-reservoir assumption）下预期的答案：环境被视为保持均匀的恒定温度 T_{surr}，且自身没有额外的内部熵产生。

$$\Delta S_{\text{surr}} = \frac{q_{\text{surr}}}{T_{\text{surr}}}, \qquad q_{\text{surr}} = -q_{\text{sys}}, \qquad \therefore\ \Delta S_{\text{surr}} = -\frac{q_{\text{sys}}}{T_{\text{surr}}}.$$

无论系统变化可逆还是不可逆，热库公式都相同。热量跨越有限温差时，可能在系统与环境组成的总体系中产生熵。

这句话并不意味着任意路径传递的热量都相同。热是路径函数（path function）；改变路径会改变 q_{sys}，从而改变 ΔS_{surr} 的数值。

记住。“与可逆性无关”指的是热库的计算规则。若环境有限且非等温，应使用适当的熵积分或熵平衡，而不能只用一个固定的 q/T。

第 4 题 / 共 26 题

理想气体的等温膨胀

> 理想气体（perfect gas）从体积 V_i 等温膨胀到 V_f 时，熵变是否由 $\Delta S = nR\ln(V_f/V_i)$ 给出？

答案：是

对物质的量 n 固定的理想气体（ideal gas），内能只取决于温度，因此等温过程 $\Delta U = 0$。在同一对平衡端点之间选择一条可逆参考路径。

$$p = \frac{nRT}{V}, \qquad \delta q_{\mathrm{rev}} = p\,dV, \qquad \Delta S = \int_{V_i}^{V_f} \frac{\delta q_{\mathrm{rev}}}{T} = nR\int_{V_i}^{V_f}\frac{dV}{V} = nR\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right).$$

熵是状态函数（state function），所以该结果也描述这些端点之间的不可逆等温膨胀。对理想气体的绝热自由膨胀，实际 $q = 0$，但 $\Delta S > 0$；把实际热量代入 q/T 会得到错误结果。

1 mol 气体膨胀到原体积的两倍时，

$$\Delta S = R\ln 2 \approx 5.76\ \mathrm{J\,K^{-1}}.$$

记住。下标“rev”修饰的是用于计算熵的热量，而不一定指实际过程。

第 5 题 / 共 26 题

相同热量在低温下产生更大的熵效应

> 向低温系统输入一定热量，所引起的熵变是否小于在高温下输入相同热量时的熵变？

答案：否

在固定温度下的可逆传热（reversible heat transfer）中，

$$\Delta S = \frac{q_{\text{rev}}}{T}.$$

若相同的正热量 q 分别在 $T_1 < T_2$ 下加入，则

$$\frac{q}{T_1} > \frac{q}{T_2}.$$

以 100 J 的传热为例：

$$\Delta S_{250\,\text{K}} = \frac{100}{250} = 0.400\ \text{J K}^{-1}, \qquad \Delta S_{500\,\text{K}} = \frac{100}{500} = 0.200\ \text{J K}^{-1}.$$

对相同的可逆热量输入，较冷的受热物体经历更大的熵增。热量在热力学上的权重是 $1/T$。

若物体被加热时温度明显变化，就不能用单一温度描述整个过程：

$$\Delta S = \int_{T_i}^{T_f} \frac{C(T)}{T}\,dT.$$

记住。该比较假设正的热量输入，并采用可逆参考路径或平衡热库。对任意不可逆加热，用实际热量除以系统温度并不是普遍的熵公式。

第 6 题 / 共 26 题

单一微观态与玻尔兹曼公式

> 按玻尔兹曼公式 $S = k \ln W$，当系统只有一个可及微观态（$W = 1$）时，统计熵是否为零？

答案：是

对 W 个等概率的可及微观态（microstate），玻尔兹曼表达式为

$$S = k_{\mathrm{B}} \ln W .$$

若恰好只有一个微观态可及，

$$W = 1 \quad \Longrightarrow \quad S = k_{\mathrm{B}} \ln 1 = 0 .$$

更一般的吉布斯统计熵（Gibbs statistical entropy）用概率 p_i 表示：

$$S = -k_{\mathrm{B}} \sum_{i} p_i \ln p_i .$$

当某一状态必然出现时，$p_1 = 1$，其贡献为零。对等概率状态 $p_i = 1/W$，吉布斯表达式化为 $k_{\mathrm{B}} \ln W$。

这是关于统计描述及其可及态数目的陈述。仅仅知道一个高温样品的精确微观状态，并不会使其热力学熵变为零：相关的热力学系综仍包含许多可能的微观态。

记住。“只有一个可及微观态”是物理与统计上的约束，强于“我们已识别出某一个特定微观态”。

第 7 题 / 共 26 题

质子无序冰中的残余熵

> 由于氢键网络中的结构无序，冰在 $T = 0\ \mathrm{K}$ 时是否具有非零的残余熵？

答案：是

本题考查的是质子无序冰（proton-disordered ice）：其氧原子晶格可以是结晶的，而许多氢原子排布仍满足冰规则。当这种无序被冻结下来时，构型数仍大于 1。

$$S_{\mathrm{res}} = k_{\mathrm{B}} \ln W_0 > 0.$$

鲍林（Pauling）对 N 个水分子的近似计数为

$$W_0 \approx \left(\frac{3}{2}\right)^{N}, \qquad S_{\mathrm{res,m}} \approx R \ln\left(\frac{3}{2}\right) \approx 3.37\ \mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}.$$

这解释了测验给出的约 $3.4\ \mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$。它属于构型熵（configurational entropy），并不意味着普通热振动在零温下仍然存在。

限定说明。该答案针对无序冰样品及其被冻结的构型，并不是说每一种平衡冰相都必须有残余熵；质子有序的冰 XI 是对比的低温相。第三定律的零熵适用于适当的、完全有序且基态非简并的晶体。[R1]

记住。氧原子骨架结晶本身，并不意味着质子完全有序。

第 8 题 / 共 26 题

恒温恒容下的亥姆霍兹能

> 对恒温恒容过程，亥姆霍兹能（$A = U - TS$）的减少是否是自发性的基本判据?

答案：是

亥姆霍兹自由能（Helmholtz energy）为

$$A = U - TS.$$

考虑浸在热库中的封闭系统，T、V 固定，且只做压力-体积功。体积固定，没有边界膨胀功，所以 $q_{\text{sys}} = \Delta U$。

$$\Delta S_{\text{tot}} = \Delta S_{\text{sys}} - \frac{\Delta U}{T}, \qquad -T\Delta S_{\text{tot}} = \Delta U - T\Delta S_{\text{sys}} = \Delta A.$$

因此

$$\Delta S_{\text{tot}} > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta A < 0.$$

在稳定平衡处，A 在约束允许的变化范围内取极小。对可逆极限变化，$\Delta S_{\text{tot}} = 0$。

如果外界提供电功或轴功，简单的“A 必须减少”规则需加入相应的功项。外加功可以驱动使系统自由能增大的变化。

记住。亥姆霍兹能对应恒 T、恒 V。使用自由能自发性判据前，先说明允许的功相互作用。

第 9 题 / 共 26 题

比较气态与液态的摩尔熵

> 同一温度下，气体的标准摩尔熵通常是否低于其相应液相？

答案：否

对普通汽化（vaporization），气体的摩尔熵高于液体。在平衡沸点 T_b 和指定压力下，

$$\Delta_{\mathrm{vap}} S_{\mathrm{m}} = S_{\mathrm{m,g}} - S_{\mathrm{m,l}} = \frac{\Delta_{\mathrm{vap}} H_{\mathrm{m}}}{T_b} > 0.$$

汽化吸热，$\Delta_{\mathrm{vap}} H_{\mathrm{m}} > 0$。相应的熵增反映了气体中大得多的空间体积，以及更多可及的分子排布方式。

同一温度下的标准摩尔熵（standard molar entropy）通常满足

$$S^{\circ}_{\mathrm{m,g}} > S^{\circ}_{\mathrm{m,l}}.$$

“通常”很重要：应在明确规定的标准态条件下比较同一物质。平衡公式 $\Delta S = \Delta H / T_b$ 必须在相变温度下使用，不能拿一个不相关的焓值代入任意温度。

记住。气体的熵通常高于其相应液体。熵差同时取决于相态和热力学状态（包括压力）。

第 10 题 / 共 26 题

平衡相变中的熵平衡

> 在平衡相变温度下，吸热相变的熵变，是否恰好被环境中大小相等、符号相反的熵变所抵消？

答案：是

在平衡相变温度 T_{trs} 和固定压力下，热量可在热库与相变样品之间可逆传递。只做压力-体积功时，对吸热相变（endothermic transition）有 $q_{\mathrm{sys}} = \Delta H_{\mathrm{trs}} > 0$。两个熵变为

$$\Delta S_{\mathrm{sys}} = \frac{\Delta H_{\mathrm{trs}}}{T_{\mathrm{trs}}}, \qquad \Delta S_{\mathrm{surr}} = -\frac{\Delta H_{\mathrm{trs}}}{T_{\mathrm{trs}}}, \qquad \therefore\ \Delta S_{\mathrm{tot}} = 0.$$

例如在熔点熔化时，样品熵增加，而同温度的热库恰好失去同样多的熵。

该等式是平衡、可逆极限的陈述。若热源温度更高，$T_h > T_{\mathrm{trs}}$，热源失去的熵在数值上更小：

$$\Delta S_{\mathrm{tot}} = \Delta H_{\mathrm{trs}} \left(\frac{1}{T_{\mathrm{trs}}} - \frac{1}{T_h} \right) > 0.$$

记住。大小相等、符号相反的熵变，要求相变温度下的可逆热交换。仅仅观察到相变，并不能保证总熵产生为零。

第 11 题 / 共 26 题

循环热机的开尔文–普朗克限制

> 循环热机能否把热量完全转化为机械功，而不向更冷的库排放任何废热？

答案：否

开尔文-普朗克表述（Kelvin-Planck statement）排除了这样一种循环热机：其唯一效果是从单一热库吸热，并把它全部转化为功。

由于熵是状态函数，工作物质经过一个循环后回到原来的熵：

$$\Delta S_{\text{engine}} = 0.$$

如果它从单一热库吸取 $Q_h > 0$ 且不排热，热库将失去熵，而功不携带熵来补偿：

$$\Delta S_{\text{tot}} = -\frac{Q_h}{T_h} < 0.$$

这违反第二定律。常规双热库热机则满足

$$-\frac{Q_h}{T_h} + \frac{Q_c}{T_c} \geq 0.$$

“循环”一词至关重要。在理想气体的可逆等温膨胀中，该单一步骤吸收的热量可以等于输出的功，但气体并未回到初态；闭合循环后限制重新适用。

记住。单一步骤中热完全转化为功是可能的；但作为循环的唯一净效果，完全转化是不可能的。

第 12 题 / 共 26 题

德拜定律与热容趋于零

> 德拜 T^3 定律是否预言，非金属固体的摩尔定压热容 $C_{p,\mathrm{m}}$ 在温度趋于绝对零度时趋于零？

答案：是

在德拜低温区（Debye low-temperature regime），三维绝缘晶体的晶格热容满足

$$C_{V,\mathrm{m}} \simeq \frac{12\pi^4 R}{5}\left(\frac{T}{\Theta_\mathrm{D}}\right)^3, \qquad T \ll \Theta_\mathrm{D}.$$

其中 Θ_D 为德拜温度。温度足够低时，C_p 与 C_V 的差别在此用途下通常可忽略，因此测验采用

$$C_{p,\mathrm{m}} \simeq aT^3, \qquad \lim_{T\to 0} C_{p,\mathrm{m}} = 0.$$

C_p/T 也有规则的低温极限：

$$\frac{C_{p,\mathrm{m}}}{T} \simeq aT^2 \longrightarrow 0.$$

因此熵积分在下端点收敛。从微观上看，温度降低时被热激发的声子模式（phonon modes）越来越少。[R2]

记住。德拜的基本结果针对 C_V 和低温晶格贡献，并不是对所有固体、所有温度都成立的普适 $C_p = aT^3$ 定律；金属还可能有正比于 T 的电子贡献。

第 13 题 / 共 26 题

由系统焓求环境熵

> 恒压过程的环境熵变，是否由 $\Delta S_{\text{surr}} = -\Delta H / T$ 给出？

答案：是

预期公式假设：恒温热库、恒压封闭系统，且只做压力-体积功。在这些条件下，

$$q_{\text{sys},p} = \Delta H_{\text{sys}}, \qquad q_{\text{surr}} = -q_{\text{sys},p}, \qquad \Delta S_{\text{surr}} = -\frac{\Delta H_{\text{sys}}}{T_{\text{surr}}}.$$

对放热过程（exothermic process），$\Delta H_{\text{sys}} < 0$，热库获得熵；对吸热过程，热库失去熵。

作为示例，向 300 K 的热库释放 30.0 kJ，

$$\Delta S_{\text{surr}} = -\frac{-30\,000\ \text{J}}{300\ \text{K}} = 100\ \text{J K}^{-1}.$$

仅“恒压”不足以证明整个表达式。附加电功会使 $q_p \neq \Delta H$，有限环境也可能改变温度。

记住。分母是环境的绝对温度。在不可逆过程中，不要用不断变化的系统温度代替它。

第 14 题 / 共 26 题

自发过程可以使系统熵减少

> 如果系统的熵减少，化学反应或物理过程是否仍能自发进行?

答案：是

自发性判据针对孤立总体：

$$\Delta S_{\text{tot}} = \Delta S_{\text{sys}} + \Delta S_{\text{surr}} > 0.$$

因此，只要环境获得的熵多于系统失去的熵，系统熵变为负是允许的：

$$\Delta S_{\text{sys}} < 0, \qquad \Delta S_{\text{surr}} > |\Delta S_{\text{sys}}|.$$

在熔点以下凝固（freezing）说明了这一机制。若释放的潜热近似为 $L > 0$，环境温度为 $T < T_m$，则近似有

$$\Delta S_{\text{sys}} \simeq -\frac{L}{T_m}, \qquad \Delta S_{\text{surr}} \simeq \frac{L}{T}, \qquad \Delta S_{\text{tot}} \simeq L\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_m}\right) > 0.$$

这个简单示例忽略了热容修正；重点是符号论证。样品内部的秩序化，可以伴随外部更大的熵增。

记住。不能仅凭 $\Delta S_{\text{sys}} < 0$ 推断“非自发”。要指明环境，并计入其熵变。

第 15 题 / 共 26 题

功不携带熵，但耗散可以产生熵

> 作为功传递的能量，是否可视为一种借助无序分子运动直接改变熵的能量流？

答案：否

功（work）是通过广义力和位移传递的能量，例如活塞移动或轴转动。它不像热那样直接跨越系统边界携带熵。

对封闭系统，熵平衡为

$$\Delta S = \int \frac{\delta q}{T_b} + S_{\text{gen}}, \qquad S_{\text{gen}} \geq 0,$$

其中 T_b 是传热处的边界温度。不存在单独的“功携带的熵”项。

对测验简要解释的重要更正。不能由此推出做功永远不会改变熵。搅拌绝热液体时，机械能耗散为内能。对绝热（adiabatic）过程，$q = 0$；当存在摩擦或黏性耗散时，

$$\Delta S = S_{\text{gen}} > 0.$$

相反，可逆绝热过程有 $S_{\text{gen}} = 0$，是等熵（isentropic）的。

记住。区分熵传递与熵产生。功传递能量而不传递熵；但功不可逆地转化为热能时，仍可产生熵。

第 16 题 / 共 26 题

第三定律熵作为面积，并计入相变

> 第三定律标准摩尔熵 $S^{\ominus}(T)$，是否可通过求 C_p/T 对 T 的曲线从 0 K 到温度 T 下的面积得到？

答案：是

在恒压、组成固定且处于单一相时，

$$dS^{\circ}_{\mathrm{m}} = \frac{C^{\circ}_{p,\mathrm{m}}(T)}{T}\,dT.$$

若中间没有相变，且完全有序的参考晶体 $S_{\mathrm{m}}(0)=0$，则

$$S^{\circ}_{\mathrm{m}}(T) = \int_0^T \frac{C^{\circ}_{p,\mathrm{m}}(T')}{T'}\,dT'.$$

这就是 $C^{\circ}_{p,\mathrm{m}}/T$ 对 T 作图曲线下的面积。哑变量 T' 使上限与积分变量区分开。

对跨越相变的真实加热路径，完整表达式为

$$S^{\circ}_{\mathrm{m}}(T) = S_{\mathrm{res,m}} + \sum_{\text{phases}} \int \frac{C^{\circ}_{p,\mathrm{m}}(T')}{T'}\,dT' + \sum_{j} \frac{\Delta_{\mathrm{trs}} H^{\circ}_{\mathrm{m},j}}{T_{\mathrm{trs},j}}.$$

每一相的积分使用各自的温度区间。潜热（latent heat）贡献一个熵跃变；仅凭光滑的热容曲线，不包含这个跃变。

记住。按题意回答“是”，但在计算绝对熵值时，要计入相变熵和任何残余熵。

第 17 题 / 共 26 题

恒温恒压下的吉布斯能与自发性

> 在恒温恒压下，若吉布斯能变化 ΔG 为负，化学反应是否自发?

答案：是

吉布斯自由能（Gibbs energy）为

$$G = H - TS.$$

对恒 T、恒 p、只做压力-体积功，且与同温恒温热库接触的封闭系统，

$$\Delta S_{\mathrm{tot}} = \Delta S_{\mathrm{sys}} - \frac{\Delta H}{T}, \qquad \Delta G = \Delta H - T\Delta S_{\mathrm{sys}} = -T\Delta S_{\mathrm{tot}}.$$

由于 $T > 0$，

$$\Delta G < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta S_{\mathrm{tot}} > 0.$$

对给定组成下的反应，局部正向判据使用反应吉布斯能（reaction Gibbs energy）：

$$dG = \Delta_{\mathrm{r}} G \, d\xi, \qquad \Delta_{\mathrm{r}} G = \Delta_{\mathrm{r}} G^{\circ} + RT \ln Q.$$

其中 ξ 为反应进度（reaction extent），Q 为无量纲反应商。仅凭标准值是否为负，不能决定任意组成下的方向。

记住。反应方向要看实际的 $\Delta_{\mathrm{r}} G$。负值只预示热力学驱动力，不代表反应速率，也不代表不存在活化能垒。

第 18 题 / 共 26 题

等温压缩使理想气体熵减小

> 气体样品被等温压缩到更小体积（$V_f < V_i$）时，气体样品的熵是否增加？

答案：否

对固定 n 的理想气体，熵变为

$$\Delta S = nR\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right).$$

压缩时 $0 < V_f < V_i$，所以

$$0 < \frac{V_f}{V_i} < 1, \qquad \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) < 0, \qquad \therefore\ \Delta S < 0.$$

1 mol 气体压缩到原体积的一半，

$$\Delta S = R\ln(1/2) = -R\ln 2 \approx -5.76\ \mathrm{J\,K^{-1}}.$$

在可逆等温压缩中，热量离开气体，环境获得恰好等于气体所失的熵。在不可逆压缩中，尽管气体在同一对端点之间的熵变仍为负，总熵产生为正。

测验采用理想气体模型。对一般实际流体，体积依赖关系由热力学导数给出，不能自动用 nR/V 代替。

记住。负的熵变属于气体本身，并不意味着气体加环境的总熵变为负。

第 19 题 / 共 26 题

联系微观常数与摩尔常数

> 玻尔兹曼常数 k 是否等于气体常数 R 除以阿伏伽德罗常数 N_{A}？

答案：是

玻尔兹曼常数（Boltzmann constant）是摩尔气体常数在粒子尺度上的对应量：

$$R = N_{\mathrm{A}} k_{\mathrm{B}}, \qquad k_{\mathrm{B}} = \frac{R}{N_{\mathrm{A}}}.$$

它们的 SI 值为

$$k_{\mathrm{B}} = 1.380649 \times 10^{-23}\ \mathrm{J\,K^{-1}}, \qquad N_{\mathrm{A}} = 6.02214076 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}, \qquad R \approx 8.314462618\ \mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}.$$

前两个常数在 SI 中有精确的定义值。把“每摩尔”的常数除以每摩尔的实体数，得到粒子尺度的常数：

$$\frac{\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}}{\mathrm{mol^{-1}}} = \mathrm{J\,K^{-1}}.$$

这就是理想气体方程有两种等价形式的原因：

$$pV = N k_{\mathrm{B}} T = nRT, \qquad N = n N_{\mathrm{A}}.$$

记住。k_{B} 与粒子数 N 搭配，R 与以摩尔计的物质之量 n 搭配。不要重复计算 N_{A}。

第 20 题 / 共 26 题

恒容加热获得的熵

> 恒容加热物质的熵变，是否用定容热容 C_V 按 $\Delta S = \int \frac{C_V}{T}\,dT$ 计算？

答案：是

取封闭、组成固定、处于单一相中的样品，体积恒定。不做非膨胀功时，选择可逆加热路径：

$$\delta q_{\mathrm{rev},V} = dU = C_V(T)\,dT, \qquad dS = \frac{\delta q_{\mathrm{rev},V}}{T}, \qquad \Delta S = \int_{T_i}^{T_f} \frac{C_V(T)}{T}\,dT.$$

若总热容近似不随温度变化，

$$\Delta S = C_V \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right).$$

对摩尔热容（molar heat capacity），要乘物质的量：

$$\Delta S = n \int_{T_i}^{T_f} \frac{C_{V,\mathrm{m}}(T)}{T}\,dT.$$

只要使用相同的平衡端点，即使实际加热不可逆，该公式仍给出熵差。若发生相变，其贡献必须另行处理，不能假设整个过程遵循一条光滑的热容规律。

记住。恒容加热用 C_V，恒压加热用 C_p。代入 n 前要区分总热容与摩尔热容。

冰箱需要做功并遵守第二定律

> 冰箱使热量从低温区流向高温区，其运行是否违反热力学第二定律?

答案：否

设循环制冷机从低温热库吸收 $Q_c>0$，向高温热库排放 $Q_h>0$，其输入功为

$$W_{\text{in}}=Q_h-Q_c>0.$$

热库的熵变满足

$$\Delta S_{\text{tot}}=\frac{Q_h}{T_h}-\frac{Q_c}{T_c}\geq 0.$$

对可逆制冷机，

$$\frac{Q_h}{T_h}=\frac{Q_c}{T_c},\qquad \text{COP}_{\text{C}}=\frac{Q_c}{W_{\text{in}}}=\frac{T_c}{T_h-T_c}.$$

性能系数（coefficient of performance）不同于热机的热效率，可以大于 1。

第二定律禁止的是“热量从冷到热”作为唯一净效果。冰箱还有另一个效果：消耗功。而且，输入功本身不必产生熵；理想可逆冰箱的总熵产生为零。真实装置通过不可逆性产生正熵。

记住。由功驱动的“冷到热”热泵是允许的。要检查完整的循环能量与熵平衡。

第 22 题 / 共 26 题

固态 CO 的取向无序与残余熵

> 根据第三定律测量，固态一氧化碳（CO）在绝对零度（0 K）时熵是否为零？

答案：否

本题针对取向无序的固态一氧化碳。CO 分子可以在两个相反取向上占据相似的晶格位置。在达到完全有序态之前，冷却会把这种取向无序（orientational disorder）冻结下来。

若 N 个格点上各有两种独立且等概率的取向，理想化模型给出

$$W_0 = 2^N, \qquad S_{\mathrm{res}} = k_{\mathrm{B}} \ln(2^N) = N k_{\mathrm{B}} \ln 2, \qquad S_{\mathrm{res,m}} = R \ln 2 \approx 5.76\ \mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}.$$

这一计数说明机制；实际样品因关联与部分有序，数值可能不同。

残余熵来自被冻结的构型多重性，而不是在恰好零开尔文时热容不为零。[R1]

第三定律的零熵陈述要求相应的完全有序参考晶体和唯一基态，不能不加区分地用于动力学上被冻结的无序样品。从零开始积分的量热结果，可能漏掉一个残余熵偏移。

记住。不要把“固体”等同于“唯一微观态”。平动自由度冻结后，取向无序仍可能保留。

第 23 题 / 共 26 题

提高热力学效率极限

> 让热机在更高温的热源与更低温度的冷源之间运行，是否会提高其热力学效率？

答案：是

对两个热库之间的可逆热机，

$$\eta_C = 1 - \frac{T_c}{T_h}.$$

它对两个绝对温度的依赖是明确的：

$$\left(\frac{\partial \eta_C}{\partial T_h}\right)_{T_c} = \frac{T_c}{T_h^2} > 0, \qquad \left(\frac{\partial \eta_C}{\partial T_c}\right)_{T_h} = -\frac{1}{T_h} < 0.$$

因此，升高热源温度或降低冷源温度，会提高最大可能效率。

关键量是温度比，而不是温度差本身。两个温度差相同的组合可以有不同极限：

$$(T_h, T_c) = (600, 300)\ \mathrm{K}:\ \eta_C = 0.50, \qquad (T_h, T_c) = (900, 600)\ \mathrm{K}:\ \eta_C \approx 0.333.$$

两者温差都是 300 K。真实热机满足 $\eta \le \eta_C$；改变温度提高的是上限，并不保证重新设计的真实机器能达到该上限。

记住。更热的热源与更冷的冷源会改善卡诺极限。不要把比值论证替换成只看温差的规则。

第 24 题 / 共 26 题

积分德拜定律：熵为热容的三分之一

> 当德拜 T^3 定律适用时，低温下的第三定律熵是否满足 $S_{\mathrm{m}}(T) = \tfrac{1}{3} C_{p,\mathrm{m}}(T)$？

答案：是

假设低温德拜形式从零一直适用到所关心的温度，无相变且残余熵为零：

$$C_{p,\mathrm{m}}(T') = a T'^{3}, \qquad S_{\mathrm{m}}(0) = 0.$$

第三定律熵由积分得到：

$$S_{\mathrm{m}}(T) = \int_0^{T} \frac{C_{p,\mathrm{m}}(T')}{T'}\,dT' = a\int_0^{T} T'^{2}\,dT' = \frac{a T^{3}}{3} = \frac{1}{3} C_{p,\mathrm{m}}(T).$$

两边使用的都是摩尔熵单位 $\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$。该结果是幂律的推论，而不是熵与热容之间的普适恒等式。[R2]

若存在残余熵，修正式为

$$S_{\mathrm{m}}(T) = S_{\mathrm{res,m}} + \frac{1}{3} C_{p,\mathrm{m}}(T).$$

更一般地，若 $C = a T^{r}$（$r > 0$），则在其适用范围内 $S(T) - S(0) = C(T)/r$。

记住。因子 $1/3$ 来自对 T'^{2} 的积分。它要求三次方热容定律和指定的熵参考点。

第 25 题 / 共 26 题

膨胀使平动量子能级更密集

> 气体膨胀到更大体积，是否使其量子能级间距变小，从而增加可及微观态数目？

答案：是

对质量为 m 的粒子处于边长为 L 的三维立方盒中，平动能级（translational energy levels）为

$$E_{n_x n_y n_z} = \frac{h^2}{8mL^2}\left(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2\right), \qquad n_x, n_y, n_z = 1, 2, \ldots$$

对固定的量子数标记，能量及特征能级间距都按

$$E \propto L^{-2} \propto V^{-2/3}$$

缩放。因此，在固定温度下增大体积，会使更多平动态在热学上可及。

在经典稀薄气体极限下，单粒子平动配分函数（translational partition function）为

$$q_{\text{trans}} = \frac{V}{\Lambda^3}, \qquad \Lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_{\text{B}} T}}.$$

固定 T 时，q_{trans} 正比于体积。对 N 个无相互作用粒子，多粒子态数对体积的依赖正比于 V^N，从而

$$\Delta S = N k_{\text{B}} \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = nR \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right).$$

记住。这是第 4 题的微观解释。它针对平动受限；膨胀不一定减小所有内部电子或振动能级的间距。

第 26 题 / 共 26 题

吉布斯能与亥姆霍兹能变化相等的条件

> 对任何涉及理想气体的物理过程，吉布斯能变化 ΔG 是否等于亥姆霍兹能变化 ΔA?

答案：否

从定义出发，这些定义与是否理想气体无关：

$$G = H - TS, \qquad H = U + pV, \qquad A = U - TS, \qquad G = A + pV.$$

因此

$$\Delta G - \Delta A = \Delta(pV).$$

对物质的量 n 固定的理想气体，

$$pV = nRT \quad \Longrightarrow \quad \Delta G - \Delta A = nR(T_f - T_i).$$

温度变化就是“对任何物理过程”这一说法的直接反例。例如把 1.00 mol 理想气体从 300 K 加热到 400 K，差值约为 831 J。

对原反馈的更正。仅压力或体积变化，不一定使 $\Delta(pV)$ 非零。固定量的理想气体作等温膨胀或压缩时，

$$\Delta(pV) = nR\Delta T = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta G = \Delta A.$$

记住。一般相等条件是 $\Delta(pV) = 0$。对固定 n 的理想气体，这等价于 $\Delta T = 0$；若 n 改变，应改用 $\Delta(nRT)$ 计算。

主要结果一览

$$\Delta S_{\text{isolated}} = S_{\text{gen}} \geq 0$$

$$\Delta S_{\text{ideal gas},\,T} = nR\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

$$\Delta S_V = \int_{T_i}^{T_f} \frac{C_V(T)}{T}\,dT$$

$$\Delta S_{\text{trs,eq}} = \frac{\Delta H_{\text{trs}}}{T_{\text{trs}}}$$

$$\eta \leq 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

$$\Delta A = -T\Delta S_{\text{tot}} \qquad (T、V \text{ 固定})$$

$$\Delta G = -T\Delta S_{\text{tot}} \qquad (T、p \text{ 固定})$$

$$\Delta G - \Delta A = \Delta(pV)$$

这两个“自由能—总熵”恒等式假设封闭系统、热库环境，并且只做压力-体积功，详见第 8、17 题。

来源与补充阅读

测验来源。3 Quiz yes/no entropy，载于 Thermodynamics, Ch. 1,2,3，可见的 Notebook 测验及答题反馈，2026 年 10 月 28 日读取。
https://notebook.google.com/notebook/982933e4-76f6-431d-b28f-bc67d4369556

[R1] E. Kozliak and F. L. Lambert, “Residual Entropy, the Third Law and Latent Heat,” *Entropy* **10** (2008), 274–284. 用于区分冻结的构型无序与有序平衡参考；见第 7、22 题。
https://doi.org/10.3390/e10030274

[R2] David Tong, *Lectures on Statistical Physics*, Section 3.3.3, “The Debye Model.” University of Cambridge. 用于低温 $C_V \propto T^3$ 结果及其适用范围；见第 12、24 题。
https://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/statphys/statmechhtml/S3.html

编辑说明。原测验第 26 题的反馈暗示压力或体积变化必然改变 pV。对固定量理想气体的等温过程，这一推断是错误的。本指南第 26 题给出更正后的判据。关于功与熵、以及冰箱的讲解，也区分了熵产生与功输入本身。